

# Pronóstico de viento en Potrerillos

Análisis de Series de Tiempo y Pronósticos

Marcos Achaval    Lucas Achaval

UNSaM

12 de junio de 2026

# Datos del grupo

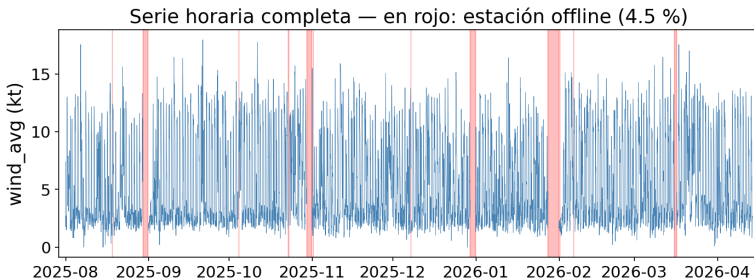
- **Grupo:** 9
- Marcos Achaval —  
`machavalrodriguez@unsam-bue.edu.ar`
- Lucas Achaval —  
`lachavalrodriguez@estudiantes.unsam.edu.ar`
- **Título:** Pronóstico de viento en Potrerillos
- **Dataset:**  
`https://www.windguru.cz/station/15338`

# Problema y objetivo

- Potrerillos, Mendoza — **viento térmico**
- Estación Windguru 15338 (club náutico)
- Endógena: `wind_avg` (nudos)
- Exógenas: `wind_max`, temperatura, humedad, presión, dirección
- Objetivo: pronóstico a **12 horas** (1 predicción por hora)

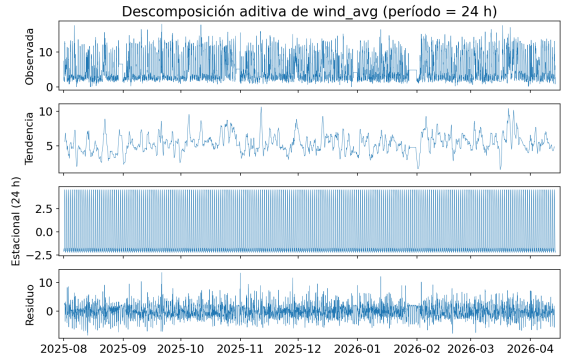
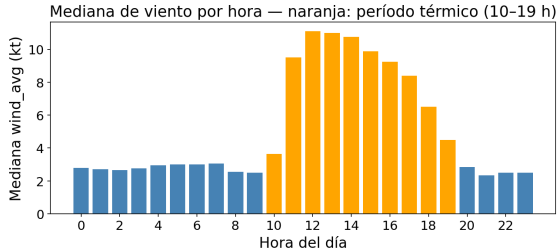
# Datos

- **Ago 2025** → **abr 2026** ( $\sim 8.5$  meses) — 1 dato/min  
→ **resampleo 1 h** (6145 obs)
- Mediana (lineales) · **media circular** (dirección)
- Faltantes: 4.5 %, 12 gaps de estación → **sin imputar**



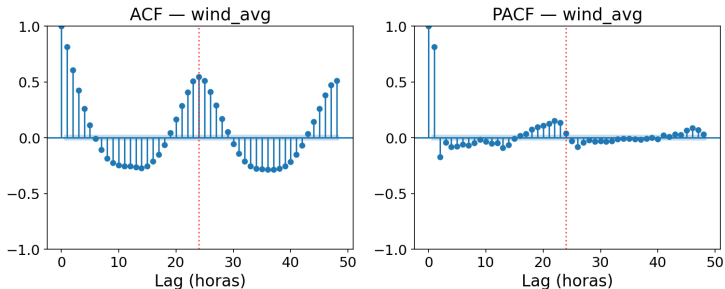
# EDA: ciclo diurno

- Ciclo térmico diario: calma nocturna  $\sim 1\text{--}2$  kt · pico 11–16 h
- Sin tendencia de largo plazo



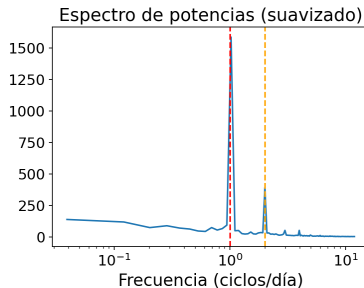
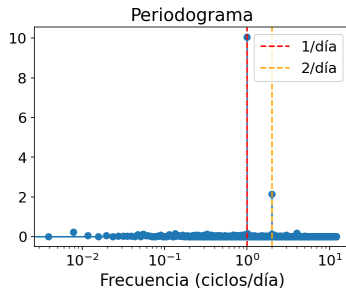
# ACF/PACF y estacionariedad

- ACF lag 24:  $+0.5$  · lag 12: negativo (espejo día/noche)
- PACF: solo lags **1–2 y 20–24**
- ADF:  $p \approx 10^{-21} \rightarrow$  **estacionaria** (sin diferenciar)



# Dominio de la frecuencia

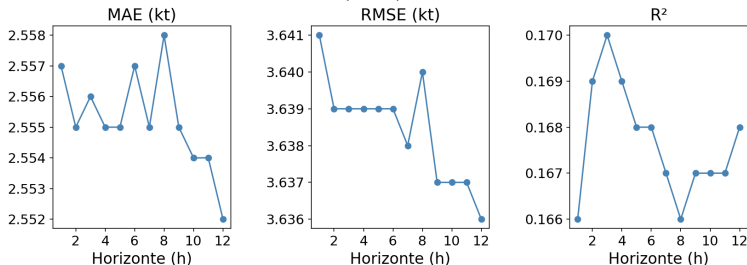
- Pico dominante: **1 ciclo/día** · secundario débil: 2 ciclos/día
- Sin periodicidades multi-día → forzante térmico puro,  $S = 24$



# Metodología y benchmark

- Walk-forward ·  $h = 1 \dots 12$  · MAE / RMSE /  $R^2$  por horizonte · split 80/20
- Benchmark: **persistencia estacional**  $\hat{y}_{t+h} = y_{t+h-24}$
- RMSE **3.6 kt** · MAE 2.6 kt ·  $R^2$  0.17

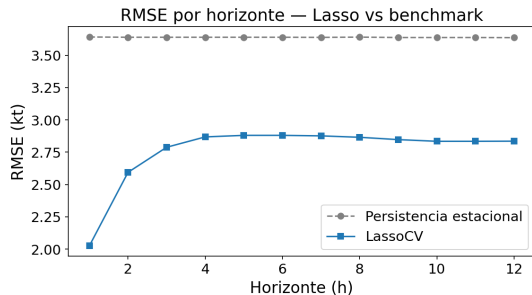
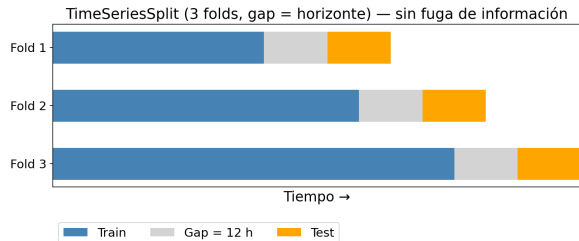
Persistencia estacional — perfil plano: no usa historia reciente





# Modelo de ML: LassoCV

- 32 features: **24 lags** + 5 exógenas + **sin/cos hora**
- L1 → selección automática · RMSE **2.8 kt** (−24 %) ·  $R^2$  0.52



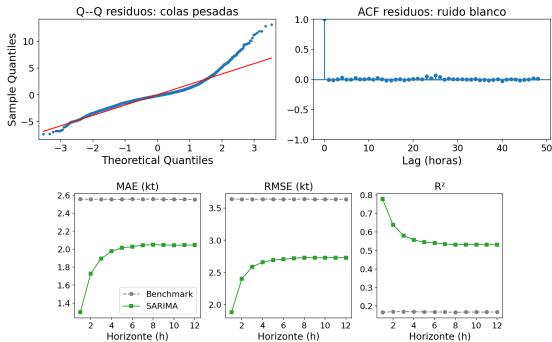
# Modelo superador: SARIMA — selección

- ACF/PACF  $\rightarrow$  AR corto + estacional  $S = 24$ ,  
 $d = D = 0$
- Grid search por **AIC**:  
 $p, q \in \{0, 1, 2\}$  ·  
 $P, Q \in \{0, 1\}$
- Elegido:  
**SARIMA**(2, 0, 1)(1, 0, 1)<sub>24</sub>

| $p$      | $q$      | $P$      | $Q$      | AIC          |
|----------|----------|----------|----------|--------------|
| <b>2</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>20496</b> |
| 1        | 1        | 1        | 1        | 20501        |
| 2        | 0        | 1        | 1        | 20504        |
| 1        | 0        | 1        | 1        | 20515        |
| 2        | 1        | 1        | 0        | 21167        |

# SARIMA: diagnóstico y resultados

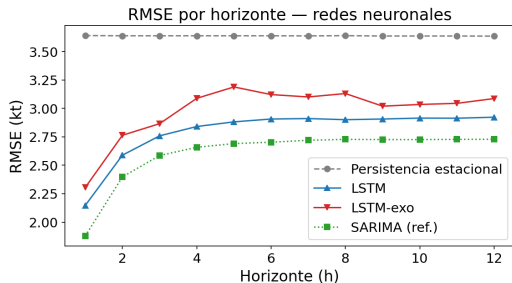
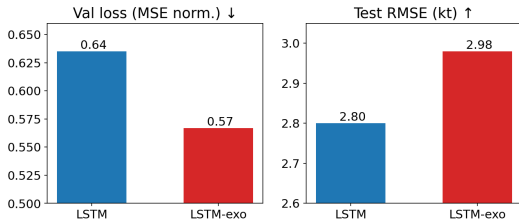
- Ljung-Box ✓ · Q-Q: **colas pesadas**
- RMSE **2.6 kt** (−28 %) ·  $R^2$  0.57 ·  $h=1$ :  $R^2$  0.78



# Alternativas: redes neuronales

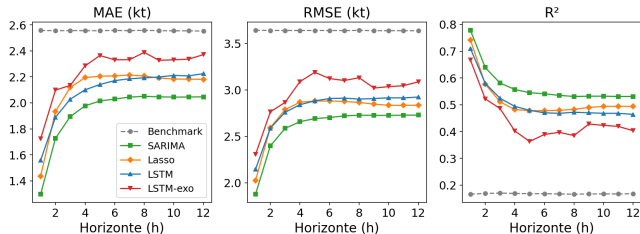
- Dense / LSTM · ventana  $W=48$  · salida directa  $H=12$
- LSTM: RMSE **2.8 kt** — no supera a SARIMA ( $8\times$  más parámetros)
- Exógenas pasadas **no aportan** a resolución horaria

Exógenas: mejor en validación, peor en test → overfitting



# Comparación final

| Modelo                                       | MAE (kt)   | RMSE (kt)  | $R^2$       | $\Delta$ RMSE |
|----------------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|
| <b>SARIMA(2, 0, 1)(1, 0, 1)<sub>24</sub></b> | <b>1.9</b> | <b>2.6</b> | <b>0.57</b> | −28 %         |
| Lasso                                        | 2.1        | 2.8        | 0.52        | −24 %         |
| LSTM                                         | 2.1        | 2.8        | 0.51        | −23 %         |
| LSTM-exo                                     | 2.3        | 3.0        | 0.44        | −18 %         |
| Persistencia estacional                      | 2.6        | 3.6        | 0.17        | —             |



# Conclusiones y trabajo futuro

## Conclusiones

- Viento térmico  $\approx$  reloj:  
**ciclo 24 h domina**
- **SARIMA**:  $-28\%$   
RMSE, simple y suficiente
- Exógenas pasadas: no mejoran

## Trabajo futuro

- **SARIMAX**
- **GARCH**  $\rightarrow$  intervalos honestos
- Encoding circular de dirección
- Exógenas **pronosticadas** (NWP)